

研究方案

基于可解释图学习与数据规律引导生成的三维脑血管建模研究

建议项目名称：基于可解释图神经网络的脑血管形态规律发现与三维生成方法研究

英文暂定：Interpretable Learning of Cerebral Vascular Morphometric Laws for Data-Guided 3D Vascular Generation

本方案基于目前已经明确的总体思路：

Learn → Explain → Generate：先从真实脑血管中学习规律，再将神经网络学习到的规律解释出来，最后利用这些规律生成新的三维脑血管。

其中，**Murray 定律**不再作为模型必须满足的先验约束，而作为**经典对照模型**。项目首先回答“真实脑血管究竟遵循怎样的分叉与几何规律”，随后再研究这些数据规律能否提高三维脑血管生成的真实性。

1. 项目摘要 (Executive Summary)

脑血管数字模型是血流动力学仿真、脑血管疾病机制研究及虚拟人群构建的重要基础。目前，以约束构造优化 (CCO) 为代表的方法主要依靠预设的血管分叉、尺度和优化规则逐步生成血管网络，具有较好的可控性，但其生成规律主要来自人工设定，并不能保证能够充分恢复真实人脑血管在**分支层级、拓扑不对称性、局部管径变化、曲折程度及解剖区域差异**等方面的人群统计特征。[引用文献标识] 另一方面，现有数据驱动生成方法虽然能够学习复杂血管形态分布，但模型内部规律通常缺乏可解释性，且尚未充分回答“真实脑血管为什么形成这样的拓扑与几何结构”这一问题。[引用文献标识]

本项目拟建立由**规律发现、规律解释和规律引导生成**组成的三阶段研究框架。首先，从公开及已有 STL/OBJ 脑血管表面模型中提取包含拓扑连接、三维中心线及沿程管径变化的 **Vascular Centerline Graph**。其次，借鉴可解释图神经网络与符号回归的研究范式，通过限制网络内部信息通道，使模型学习父支、子支、分支层级、下游子树规模及解剖位置之间的低维关系，并进一步提炼为可读的脑血管形态规律，与 Murray 等经典尺度关系进行比较。[引用文献标识] 最后，建立“**拓扑生成-规律引导的几何生成-表面重建**”框架，生成新的血管连接结构，并进一步生成连续三维中心线及沿程变化的局部管径，最终重建为 STL/OBJ/VTP 模型，并通过一维血流仿真及部分三维 CFD 案例验证其功能可用性。

项目预期形成一套**从真实脑血管中发现规律、解释规律并将其用于生成**的方法体系，为由人工经验驱动的血管构造向数据规律驱动的三维血管数字模型生成提供新的技术路径。

2. 立项依据与研究背景

2.1 领域现状与痛点阐述

2.1.1 传统血管生成能够实现规则约束，但生成规律主要由人工预设

三维血管数字模型通常来源于医学影像重建或计算生成。医学影像能够提供个体化结构，但数据获取、分割和后处理成本较高，难以快速获得大规模、具有充分个体差异的虚拟血管人群。因此，采用计算方法生成具有合理拓扑和几何特征的血管网络具有明确需求。

CCO 等传统方法通过逐步增加血管分支，并在给定灌注区域、流量、压力及几何目标下进行优化，可生成具有一定生理合理性的血管树。[引用文献标识] 然而，其血管结构主要由**预定义优化目标和逐步构造过程**决定。该类方法能够回答“在给定规则下怎样构造一套合理血管网络”，但并未直接回答：

真实人脑血管在人群尺度上究竟倾向于怎样分叉、怎样形成层级，以及不同拓扑环境下血管几何参数如何变化。

因此，传统方法得到的“物理或优化意义上的合理结构”与“真实人群统计意义上的典型结构”并不能直接等同。

2.1.2 经典分叉规律具有重要参考价值，但不宜预先假定为唯一生成规律

Murray 类型关系是描述父血管与子血管尺度关系的重要经典理论。[引用文献标识] 但是，真实脑血管并非由固定半径圆柱组成。同一血管段的管径会沿中心线发生连续变化，分叉区域截面亦可能呈非圆形，并受到血管层级、解剖区域、下游灌注范围以及个体差异等多种因素影响。

因此，本项目**不预先将 Murray 定律设定为生成模型必须服从的硬性条件**。相反，Murray 及其广义形式被视为需要由真实数据检验的经典假说之一。

这一处理方式具有两层意义：

- 如果数据驱动模型最终重新发现了类似 Murray 的关系，则能够从独立数据角度支持该经典规律；
- 如果模型发现传统尺度关系之外仍存在稳定的拓扑、层级或解剖修正项，则有可能得到更适用于真实脑血管的**上下文相关形态规律**。

因此，项目重点由“**如何让神经网络服从已有公式**”转变为“**如何让神经网络帮助发现真实脑血管自身的规律**”。

2.1.3 现有数据驱动生成模型能够学习复杂分布，但规律通常隐含于黑箱网络中

近年来，图生成、扩散模型以及三维血管生成方法已逐渐用于血管中心线或血管图结构建模。[引用文献标识] 相较于 CCO，数据驱动模型的重要优势在于能够直接从真实样本学习复杂的人群分布。

然而，单纯提高生成精度仍存在两个问题。

第一，**生成结果“像真实数据”并不意味着模型已经揭示了真实血管的结构规律**。一个大型神经网络可能获得较高预测准确率，但其内部使用的是何种信息仍然无法直接解释。

第二，如果直接由生成模型同时学习拓扑、中心线、半径及表面三角网格，多个不同层级的问题会被混合在同一个潜在空间中。一旦生成出现误差，将难以判断问题来源于拓扑、三维走向、管径还是表面重建。

因此，本项目拟将问题拆分为：

2.1.4 可解释图学习为“从复杂网络中发现规律”提供了新的方法基础

脑血管本身具有天然的图结构：血管分叉或连接位置构成节点，血管段构成边。因此，图神经网络能够在建模单根血管特征的同时利用其上下游结构。

已有研究表明，可以通过限制图神经网络内部的信息表示，并进一步利用符号回归，将神经网络学习到的复杂关系转化为较为简洁的解析表达，从而实现由“黑箱预测”向“规律发现”的转变。[引用文献标识，建议引用 *Discovering Symbolic Models from Deep Learning with Inductive Biases*]

基于此，本项目拟将该研究范式引入脑血管形态学：

不是首先假定血管应该遵循什么规律，而是先让结构受限的 GNN 从大量真实分支关系中学习，再尝试把学习结果转化为可解释规律。

2.2 核心科学问题

围绕上述背景，本项目拟回答以下三个递进的科学问题。

科学问题一：真实脑血管的分支形态是否存在超越简单局部尺度关系的稳定规律？

需要检验：

父血管与子血管之间的关系，是否仅由父子管径决定，还是还受到分支层级、下游子树规模、解剖区域、空间位置以及上下游拓扑环境等因素的系统影响。

科学问题二：能否从神经网络中提取可稳定复现的人脑血管形态规律？

核心并非仅要求 GNN 预测准确，而是进一步回答：

网络为什么能够预测准确？

项目拟通过低维信息瓶颈、稀疏化和符号回归，使 GNN 学习到的关系能够转化为少量可解释变量或候选解析表达。

需要特别指出，基于 STL/OBJ 形态数据发现的首先是**形态学统计规律，而非血流动力学因果定律**。只有进一步引入流量、压力或可靠的血流仿真结果后，才可讨论其潜在流体力学机制。

科学问题三：由真实数据发现的规律能否反过来提高新脑血管的生成质量？

若前两个问题能够得到肯定回答，则进一步检验：

利用数据发现的形态规律指导 Geometry Generator，是否能够比传统规则生成或完全黑箱的生成方法，更好地同时恢复真实脑血管的拓扑分布、总体几何趋势和个体差异。

由此形成完整闭环：

3. 研究目标与内容

3.1 总体研究目标

建立一套面向三维脑血管的可解释数据驱动建模框架，实现从真实血管表面模型中发现上下文相关的血管形态规律，并利用所发现规律生成新的、具有真实拓扑与三维几何统计特征的脑血管模型。

最终形成的数据流程为：

STL/OBJ → Vascular Centerline Graph → 可解释规律 → 新拓扑 → 连续三维中心线与局部管径 → STL/OBJ/VTP → 血流仿真。

3.2 具体研究内容

研究内容一：构建适用于规律发现与血管生成的统一中间表示

出发点是避免直接对复杂表面三角网格进行规律学习。

原始 STL/OBJ 将首先被转换为 **Vascular Centerline Graph**。该表示保留真正与血管组织结构相关的信息，同时降低数据维度。

对于每条血管 branch，至少保存：

- 与其他 branch 的连接关系；
- 三维中心线；
- 沿中心线采样的局部管径；
- 血管长度；
- 曲折程度；
- 沿程变细/变粗趋势；
- 分支层级；
- 下游子树规模；
- 解剖区域；
- 三维方向和相对位置。

对于截面接近圆形的血管，第一阶段采用**等效半径或局部管径**描述；对于明显非圆截面，可进一步扩展为：

- 截面积；
- 椭圆度；
- 截面方向。

因此，该表示既可支持规律发现，又可用于后续一维血流求解和三维表面重建。

研究内容二：建立可解释 GNN，发现脑血管上下文相关的形态规律

该部分为项目的核心科学发现模块。

模型不直接学习整个 STL，而是在血管图上学习：

给定某条父支以及它所处的拓扑和解剖环境，下一层子支通常具有什么形态。

重点预测的 branch-level 属性包括：

- 子支相对于父支的代表性管径；
- 子支长度；
- 分叉不对称程度；
- 分叉角；
- 总体 tapering；
- 曲折程度；
- 后续子树规模等。

与普通黑箱 GNN 不同，模型内部由父支向子支传递的信息被限制为少量变量，例如 **4-16 维的低维信息瓶颈**，并通过稀疏约束减少无效信息。

随后通过：

1. 特征影响分析；
2. 信息瓶颈变量稳定性分析；
3. 符号回归；

逐层研究模型的预测依据。

Murray、广义幂律、线性模型、可解释加性模型及直接符号回归均作为对照，而不是作为预设真值。

研究内容三：建立数据规律引导的血管拓扑与三维几何生成模型

在规律发现完成后，再进行生成建模。

生成过程分成两个层次。

第一层生成“怎么连接”。

Topology Generator 只负责生成新的血管连接结构，包括：

- 分叉数量；
- 分支层级；
- 子树结构；

- 终末支数量；
- 必要时的环状连接。

该阶段不直接生成半径和 STL 表面。

第二层生成“具体怎么长”。

Geometry Generator 在给定新拓扑后生成：

连续三维中心线 + 沿中心线连续变化的局部管径 profile。

其中又进一步拆分为：

- **规律控制的总体趋势**：决定 branch 大致有多粗、多长、整体往哪个方向延伸、总体如何 taper；
- **生成模型学习的个体残差**：决定局部弯曲、局部管径变化及真实人群中存在的自然差异。

因此，模型不会将所有血管生成成一条理想的规则管道，也不会完全由黑箱神经网络自由决定总体尺度。

研究内容四：建立从中心线图到三维表面及血流功能验证的完整流程

最终生成的核心数据不是 STL，而是：

Vascular Centerline Graph = topology + 3D centerline + local caliber profile。

随后采用确定性表面重建算法：

局部截面构建 → 沿中心线 loft/sweep → 分叉区域平滑融合 → 水密表面检查

生成：

- STL；
- OBJ；
- VTP。

进一步开展：

- **全体样本的一维血流仿真；**
- **代表性样本的三维 CFD 验证。**

其目的不是用 CFD 反过来训练全部生成模型，而是检验生成血管是否具有基本的流动功能合理性。

4. 研究方法与技术路线

4.1 数据准备与标准化

4.1.1 数据来源

拟使用公开及已有三维脑血管模型，包括 STL、OBJ、VTP 或可转化为血管表面的影像数据。[引用文献标识]

正式研究前需明确以下参数：

参数	正式方案中需明确
数据集名称与样本量	[待补充]
健康/病理比例	[待补充]
动脉/静脉范围	建议第一阶段仅研究动脉
解剖范围	[CoW+主要动脉 / 远端动脉树 / 全脑]
原始影像分辨率	[待补充]
STL 物理单位	[待补充]
是否存在血管解剖标签	[待补充]
入口/出口及流向信息	[待补充]

数据集必须按受试者划分训练、验证和测试集。 同一受试者的不同模态、不同重建版本不得跨集合，以避免数据泄漏。

4.2 STL/OBJ 到 Vascular Centerline Graph 的预处理

推荐采用 VMTK、VTK、SimVascular 及自定义 Python/C++ 程序完成。

处理流程如下：

- 表面质量检查。** 去除明显非流形结构、孤立三角面和与医学影像分辨率不相符的高频噪声。
- 中心线提取。** 从三维管腔表面获得连续中心线。
- 分叉识别。** 根据中心线连接关系识别 junction 和 terminal。
- Branch segmentation。** 将两个相邻分叉/终点之间的血管定义为一条 branch。
- 弧长归一化采样。** 每条 branch 沿中心线重新采样为固定数量或自适应数量的点。
- 局部管径估计。** 第一阶段采用最大内接球半径或截面积等效管径；若数据质量允许，再加入截面椭圆度等参数。
- 建立 branch-level 特征。** 计算长度、tortuosity、taper、分支层级、subtree size、相对方向等。
- 坐标标准化。** 采用标准脑空间配准，或以父 branch 建立局部坐标系，减少不同头位和全局旋转对模型的影响。

特别需要注意：

STL 表面的细小凸凹不能全部视为真实血管生理变化。

局部管径曲线需要依据原始成像分辨率设置平滑尺度，以避免模型学习 segmentation 或 triangulation 噪声。

4.3 可解释 GNN 的设计

4.3.1 基本学习任务

每一个真实分叉被视为一个学习样本。

模型输入不再局限于父支和两个子支的半径，而包括：

局部信息：

父支尺度、长度、tapering、tortuosity、方向等。

拓扑信息：

branch order、上游层级、两个下游 subtree size、终末支数量等。

解剖信息：

MCA/ACA/PCA 等区域标签、相对脑空间位置等。

模型预测：

在上述上下文条件下，下一层 branch 的总体形态。

第一阶段不要求 GNN 预测完整局部 radius profile，而重点预测较容易解释的 branch-level 参数。

4.3.2 可解释性的核心设计

与追求最大模型容量的普通 GNN 相反，本项目将**主动限制网络内部的信息量**。

建议：

- message bottleneck：4、8、16 维进行比较；
- 对 bottleneck 使用稀疏约束；
- 控制 GNN 层数，优先考虑 2-4 层；
- 使用明确的 parent→daughter 信息方向；
- 保存所有 message 和输入变量用于后续分析。

这一设计借鉴“先由 GNN 学习关系，再从其内部表示提取符号模型”的处理范式。[引用文献标识]

4.4 规律解释与 Symbolic Regression

解释过程分三个层级。

第一层：变量重要性

确定：

parent caliber、subtree size、branch order、territory 等变量分别提供了多少额外信息。

可采用：

- 逐步增加变量实验；
- permutation test；
- sensitivity analysis；
- SHAP 作为辅助说明。

第二层：低维 message 分析

分析可解释 GNN 内部的 4–16 个 message variable：

是否有某些变量持续与 branch scale、subtree size、branch order 等现实变量对应。

要求通过：

- 多随机初始化；
- bootstrap；
- 不同训练集划分；

检验其稳定性。

第三层：Symbolic Regression

对稳定关系进行符号回归。

候选表达式不追求“最复杂、误差最低”，而在：

预测能力与表达式复杂度之间寻找 Pareto 最优。

建议至少比较：

模型	作用
Murray/Generalized Murray	经典科学 baseline
简单线性/幂律模型	最基本经验规律
GAM	可解释非线性 baseline
直接 Symbolic Regression	检验是否无需 GNN
Black-box GNN	性能上限参考
Interpretable GNN + Symbolic Regression	核心方案

如果不存在一条跨所有区域稳定的统一公式，**不应强行给出单一“新定律”**。

此时可以进一步检验：

- 是否存在 MCA/ACA/PCA 区域特异规律；
- 是否存在大血管/远端血管不同规律；
- 是否适合使用概率性规律而非确定公式。

这一点是项目科学严谨性的关键。

4.5 Topology Generator

在规律发现完成后，再建立数据驱动的 topology generation。

推荐第一版采用**离散图扩散模型**。

模型只生成：

- junction；
- terminal；
- branch connectivity；
- branch type/territory 等离散属性。

扩散模型不直接处理原始 STL。

训练过程中逐步扰动真实图的连接，再学习逆过程恢复真实 topology，由此学习脑血管拓扑在人群中的分布。[引用文献标识]

如果研究范围包含 Circle of Willis，应允许合理 cycle；如果研究对象限定为远端动脉树，则可采用 tree validity mask。

因此，**不建议在尚未明确解剖范围以前强制整个模型使用纯 tree 表示**。

4.6 Geometry Generator

这是生成阶段最关键的模块之一。

4.6.1 输出内容

Geometry Generator 最终输出：

每一条 branch 的连续三维中心线 + 沿中心线连续变化的 local caliber profile。

实际神经网络预测的是离散控制点，例如：

- 16 或 32 个中心线控制点；
- 对应的 16 或 32 个局部管径值。

随后使用 spline 插值获得连续几何。

4.6.2 两尺度生成设计

建议明确拆分：

A. Branch-scale Geometry Backbone

负责总体趋势：

- 总长度；
- 平均尺度；
- 总体 taper；
- 初始方向；
- 分叉角；
- 总体 tortuosity。

其条件来自：

generated topology + interpretable vascular law。

B. Residual Geometry Generator

负责个体差异：

- 局部中心线偏移；
- 局部曲率变化；
- 局部管径波动；
- 非均匀 taper。

可以采用条件扩散模型，使其学习真实人群相对于“总体趋势”的剩余变化。

因此最终几何可以概念化为：

可解释规律确定总体趋势 + 数据生成模型提供个体变化。

这将避免两个极端：

- 完全采用简单公式，得到过于规则的管道；
 - 完全采用黑箱生成，使总体结构缺乏解释依据。
-

4.7 几何合法性约束

虽然 Murray 不再作为硬约束，但仍需保留**数学和表示层面的必要约束**：

- 管径必须为正；

- branch 长度必须为正；
- parent 与 daughter 中心线端点必须连接；
- 中心线不能出现明显断裂；
- 生成结果必须位于允许的解剖区域内；
- 必要时限制非连接血管之间的非法自交。

这些属于**模型合法性条件**，与“真实血管是否遵循 Murray”属于不同问题。

因此，可以由网络参数化或后处理算法直接保证，而无需让神经网络“学习”。

4.8 三维表面重建

Geometry Generator 不直接预测 STL 三角面。

生成完成后：

centerline + local caliber

通过确定性几何算法恢复为管腔表面。

推荐流程：

局部坐标框架 → 截面生成 → 沿中心线 sweep/loft → 分叉处 smooth blending → 水密检查 → STL/VTP。

第一阶段可假设近似圆形截面。

后续若发现非圆截面对目标仿真不可忽略，可增加：

- cross-sectional area；
- eccentricity；
- cross-sectional orientation。

这样模型可以逐级扩展，而无需修改总体研究框架。

4.9 功能验证

一维血流验证

Vascular Centerline Graph 本身已经提供：

- 拓扑；
- 长度；
- 局部截面积；
- 分支关系。

因此适合直接建立一维血流模型。

统一给定标准化入口与出口边界条件后，比较：

- pressure distribution；
- flow distribution；
- network resistance；
- terminal perfusion；
- 极端异常值发生率。

三维 CFD 验证

选取代表性真实血管、CCO 血管和生成血管：

Surface → Volume Mesh → CFD。

比较：

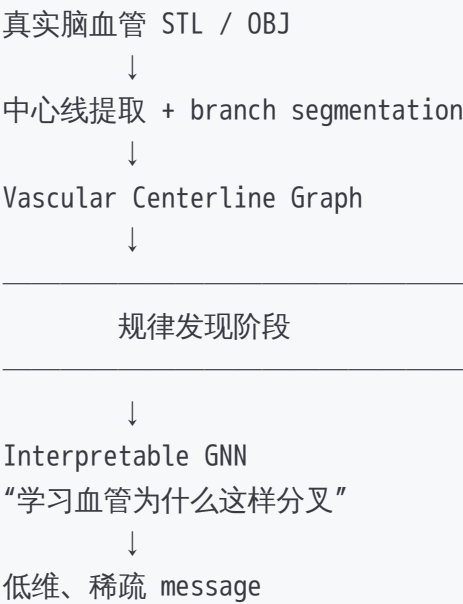
- 压降；
- 流量分配；
- 局部速度场；
- 必要时 WSS。

该阶段主要用于验证生成模型的仿真可用性，而非第一阶段用于反向训练生成器。

4.10 技术路线的完整逻辑串联

建议将整个项目技术路线概括为：

text



↓
Symbolic Regression

↓
可解释的 Vascular Law

↓
与 Murray / 简单模型比较

↓
在未见受试者上验证

生成阶段

↓
Topology Generator

“先生成怎么连接”

↓
新的 vascular topology

↓
可解释规律

+

Topology context

↓
Geometry Backbone

“决定总体怎么长”

↓
Residual Geometry Generator

“决定这个个体具体怎样不同”

↓
3D centerline

+

continuous caliber profile

↓
Vascular Centerline Graph

↓
Surface Reconstruction

↓
STL / OBJ / VTP

↓
1D hemodynamics

+

Representative 3D CFD

该技术路线的核心逻辑并不是算法拼接，而是三个连续问题：

真实血管有什么规律？ → 这些规律能不能被人理解？ → 这些规律能不能帮助生成新的真实血管？

5. 特色与创新之处

5.1 从“预设血管规律”转向“真实数据驱动的血管规律发现”

传统血管生成通常先规定某种 branching law，再利用规则生成血管。本项目不预设 Murray 为真实脑血管的唯一正确规律，而是：

利用真实三维脑血管主动检验并发现 parent-daughter、拓扑上下文和解剖区域之间的关系。

Murray 被保留为科学 baseline。

其理论价值在于：

如果模型重新发现 Murray-like relationship，则能够从真实数据角度提供独立证据；如果得到稳定修正项或区域依赖关系，则可能补充传统形态规律。

创新强度：高。

5.2 将可解释 GNN 与 Symbolic Regression 引入脑血管形态规律研究

不同于仅以预测精度为目标的黑箱模型，本项目主动设计：

低维 message bottleneck + 稀疏表示 + symbolic regression。

目标不是简单回答：

“模型预测准不准？”

而进一步回答：

“模型依靠什么信息预测，以及这些关系能否被写成可理解的规律？”

特别是将：

- parent-daughter 关系；
- subtree size；
- branch order；
- anatomical territory；

共同纳入规律发现，使研究从简单局部分叉关系扩展到：

context-dependent cerebral vascular morphometric law。

创新强度：高。

5.3 建立“规律引导的总体趋势 + 数据驱动个体残差”的三维血管生成范式

Geometry Generator 不直接将完整血管视为黑箱输出，也不使用固定公式生成理想圆柱。

本项目拟将三维几何拆成：

可解释规律确定 branch-level 总体趋势；生成模型学习真实个体围绕该趋势的局部变化。

最终直接生成：

连续三维中心线 + 连续局部管径 profile。

由此兼顾：

- 可解释性；
- 人群多样性；
- 三维几何真实性；
- 后续表面重建和血流仿真的可操作性。

创新强度：中高至高，具体取决于规律发现阶段的结果。

6. 预期成果与研究计划

6.1 阶段性时间表（Timeline）

以下按 36 个月研究周期设计，可依据实际项目周期调整。

阶段	时间	核心任务	阶段成果
阶段 I	M1–M6	STL/OBJ 整理、中心线提取、branch segmentation、Vascular Centerline Graph 建库	标准化脑血管图数据库与 preprocessing pipeline
阶段 II	M7–M14	可解释 GNN、变量消融、Murray/幂律/GAM baseline	脑血管 branch-level 预测模型
阶段 III	M15–M20	message bottleneck 分析、Symbolic Regression、bootstrap 与外部验证	候选 cerebral vascular law
阶段 IV	M21–M26	Topology Generator 构建与验证	可采样的新型脑血管 topology
阶段 V	M27–M31	Law-guided Geometry Generator、radius profile 和 centerline generation	三维 Vascular Centerline Graph generator
阶段 VI	M32–M36	STL 重建、一维血流验证、代表性 CFD、论文整合	完整生成框架、软件及论文

6.2 预期技术指标

考虑到目前尚未完成 baseline 实验，部分数值目标不宜提前人为设定。建议正式申请时根据先导实验填入 [X]。

数据与规律发现

- 构建不少于 [N] 个受试者的标准化 Vascular Centerline Graph；
- 建立不少于 [N_b] 个有效 branch / bifurcation 样本；
- 可解释 GNN 在 held-out subjects 上对关键 branch-level 参数达到稳定预测；
- 相比 Murray/generalized power law，预测误差降低 [X]% 或达到统计显著改善；
- 候选规律在 bootstrap 中达到 [X]% 以上重复出现率；
- 若具有多个数据源，在独立数据集上完成外部验证。

生成性能

生成模型应满足以下可测量要求：

评价维度	指标
拓扑真实性	degree、branch order、subtree size、depth、asymmetry、cycle/variant 分布
几何真实性	length、caliber、taper、tortuosity、angle、curvature 分布
人群多样性	generated-generated distance、nearest-real distance、duplicate rate
合法性	连通性、正管径、断裂率、自交率
表面质量	watertight rate、non-manifold rate
功能性	1D solver convergence、pressure/flow abnormality rate
高阶验证	representative 3D CFD feasibility

正式目标可写为：

生成拓扑与真实 test population 的分布差异相对 CCO 降低不少于 [X]% ；几何统计差异相对无规律引导的生成模型降低不少于 [Y]% ；水密表面构建成功率达到 [Z]% 。

具体阈值建议通过第一阶段先导实验确定，而不在缺乏基线数据时人为设定。

6.3 预期学术成果

预期形成以下成果：

1. 脑血管 Vascular Centerline Graph 标准化数据与分析工具链，包括 STL/OBJ → centerline → branch graph → radius profile 的完整处理流程。

2. 一套可解释脑血管形态规律发现框架，实现 GNN → low-dimensional message → symbolic relation 的规律提取。
3. 一组经过真实独立样本验证的脑血管形态规律或概率性规律，并系统比较其与 Murray 等经典模型的关系。
4. 一套数据规律引导的三维脑血管生成模型，输出新 topology 以及连续 centerline + local caliber profile。
5. 从生成中心线图到 STL/OBJ/VTP 以及血流仿真的完整软件流程。
6. 计划发表：
 - 规律发现方向论文 1 篇；
 - 三维生成方向论文 1 篇；
 - 若三维 CFD 与跨数据集验证充分，可进一步形成方法/应用论文 1 篇。
7. 根据数据许可情况，发布代码、预处理工具以及匿名化派生的 vascular graph benchmark。

方案的最终逻辑凝练

如果需要向评审专家用最短的话说明项目，建议概括为：

目前脑血管生成通常依赖预设的分叉规则，而真实人脑血管是否完全遵循这些简化规律尚不能预先假定。本项目首先将真实三维血管转化为同时包含拓扑、中心线及沿程管径的血管图，利用结构受限的可解释 GNN 学习父支、子支及其拓扑环境之间的关系，再利用符号回归将网络学习结果转化为可读的形态规律，并与 Murray 等经典模型进行独立比较。在此基础上，建立拓扑生成与规律引导的几何生成模型：先生成新的血管连接结构，再根据数据发现的规律确定各分支的总体几何趋势，同时由生成模型学习真实人群中的局部中心线和管径变化，最终重建为可用于一维或三维血流仿真的 STL/OBJ/VTP 模型。

这套方案的核心不再是“用 AI 服从某一条既定规律”，而是形成一个完整的：

真实数据 → 规律学习 → 规律解释 → 规律验证 → 规律指导生成 → 三维仿真验证

的研究闭环。